

Tema I (20 Puntos)

Una niña de masa $M=30[\text{kg}]$ es impulsada por un resorte de constante elástica $k=400[\text{N/m}]$, el cual se encontraba comprimido una distancia $\Delta X=1,20[\text{m}]$ sobre un plano horizontal rugoso. Al salir de esta superficie, la niña colisiona de manera completamente inelástica con un niño de masa $m=20[\text{kg}]$, que se encuentra en reposo sobre una superficie lisa de hielo. Después del choque, ambos se desplazan juntos y ascienden por un plano inclinado rugoso con un ángulo de 45° , hasta detenerse. Si el coeficiente de fricción rugoso en ambas superficies es $\mu_c=0,25$. Entonces determine:



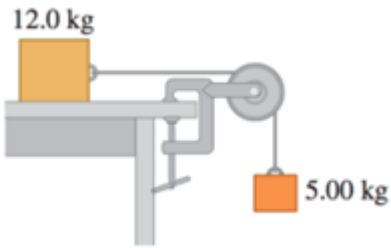
a) (6 pts.) La rapidez de la niña en el punto B (justo antes del choque)

b) (08 pts.) La rapidez de los niños inmediatamente después del choque completamente inelástico.

c) (6 pts.) La altura máxima que alcanzan ambos niños en el plano inclinado (Punto C).

Tema III (20 Puntos)

Un sistema de transmisión por cable conecta una caja deslizante que se mueve sobre una superficie horizontal (masa $m_1=12[\text{kg}]$) con una masa colgante (masa $m_2=5[\text{kg}]$). El cable pasa por una polea de fricción despreciable; la polea es un disco sólido de masa $m_p=2[\text{kg}]$ y diámetro $0,5[\text{m}]$. Entonces:



- a) Realice el D.C.L para las masas y el diagrama de fuerza para el disco y escriba sus respectivas ecuaciones ($\sum \vec{F}$ y $\sum \vec{\tau}$)

- b) determine la tensión en cada parte de la cuerda y la aceleración angular con la que rota el disco, tenga en cuenta que m_2 se mueve hacia abajo.